Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần III Câu 5 thêm điều kiện dạng tối giản (T = 30); Phần III Câu 6 hỏi tỉ số NG/a làm tròn hàng phần trăm (0,29). Sửa lỗi trình bày lời giải I.10, II.4. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 12; Phần II Câu 3 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các tính chất sau, tính chất nào **không** đúng?
A. Có hai đường thẳng phân biệt cùng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.
B. Tồn tại 4 điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
D. Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

Lời giải

Có hai đường thẳng phân biệt cùng đi qua hai điểm phân biệt cho trước là không đúng.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b
A. 0.. **B.** Vô số. **C.** 2.. **D.** 1.

Lời giải

Trong không gian hai đường thẳng a và b chéo nhau, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua a và song song với b.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là
A. 9 cạnh. **B.** 10 cạnh. **C.** 6 cạnh. **D.** 5 cạnh.

Lời giải

Hình chóp có số cạnh bên bằng số cạnh đáy nên số cạnh của hình chóp là: $5+5=10$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là
A. 5 mặt, 5 cạnh. **B.** 6 mặt, 5 cạnh. **C.** 6 mặt, 10 cạnh. **D.** 5 mặt, 10 cạnh.

Lời giải

Hình chóp có đáy là ngũ giác có:

6 mặt gồm 5 mặt bên và 1 mặt đáy.

10 cạnh gồm 5 cạnh bên và 5 cạnh đáy.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hình chóp có 16 cạnh thì có bao nhiêu mặt?

A. 10. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 9.

Lời giải

Hình chóp $S.A_1A_2...A_n$, $(n \geq 3)$ có n cạnh bên và n cạnh đáy nên có $2n$ cạnh.

Ta có: $2n = 16 \Leftrightarrow n = 8$.

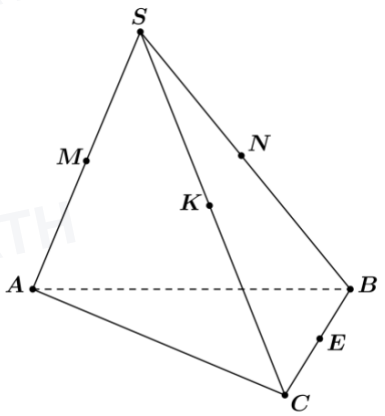
Vậy khi đó hình chóp có 8 mặt bên và 1 mặt đáy nên nó có 9 mặt.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, K, E lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, BC. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?

A. M, K, A, C. **B.** M, N, A, C. **C.** M, N, K, C. **D.** M, N, K, E.

Lời giải



PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Ta thấy M, K cùng thuộc mặt phẳng (SAC) nên bốn điểm $M; K; A; C$ đồng phẳng.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đó?

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6.

Lời giải

Trong không gian, bốn điểm không đồng phẳng tạo thành một hình tứ diện. Vì vậy xác định nhiều nhất bốn mặt phẳng phân biệt.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SAD) là

A. Đường thẳng SC. **B.** Đường thẳng SB. **C.** Đường thẳng SD. **D.** Đường thẳng SA.

Lời giải

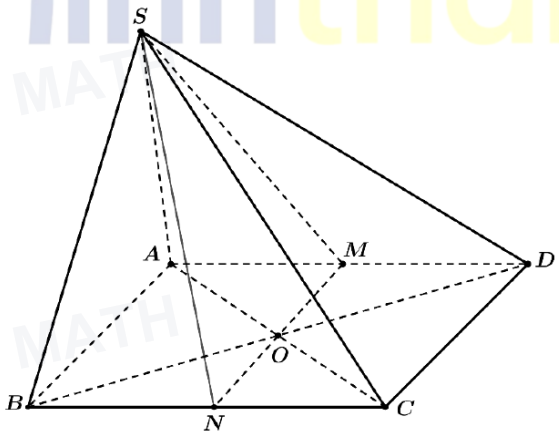
Ta thấy $(SAC)\cap(SAD)=SA$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là

A. SK (K là trung điểm của AB).
B. SO (O là tâm của hình bình hành $ABCD$).
C. SF (F là trung điểm của CD).
D. SD.

Lời giải



Gọi O là tâm hbh $ABCD \Rightarrow O=AC\cap MN \Rightarrow SO=(SMN)\cap(SAC)$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Dòng thứ hai của hệ: BD nằm trong (SBD), nguồn in nhầm (SAC). Đáp án C giữ nguyên.

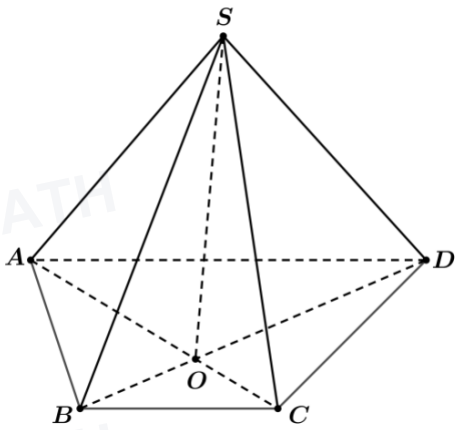
Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với đáy lớn AD, $AD=2BC$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

A. SA. **B.** AC. **C.** SO. **D.** SD.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



Ta có: $S \in (SAC) \cap (SBD)$ suy ra $\begin{cases} O \in AC, AC \subset (SAC) \\ O \in BD, BD \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (SBD)$.

Nên $SO = (SAC) \cap (SBD)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là

A. SA. **B.** SB. **C.** SC. **D.** AC.

Lời giải

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SBC) \\ B \in (SAB) \cap (SBC) \end{cases} \Rightarrow SB$ là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC).

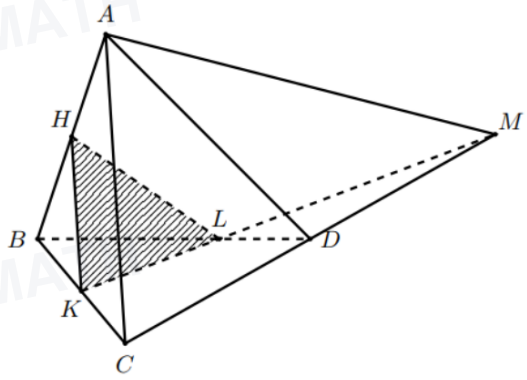
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi H, K lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC. Trên đường thẳng CD lấy điểm M nằm ngoài đoạn CD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (HKM) là:

A. Tứ giác $HKMN$ với $N \in AD$.
B. Hình thang $HKMN$ với $N \in AD$ và $HK \parallel MN$.
C. Tam giác HKL với $L = KM \cap BD$.
D. Tam giác HKL với $L = HM \cap AD$.

Lời giải



Ta có HK, KM là đoạn giao tuyến của (HKM) với (ABC) và (BCD).

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Trong mặt phẳng (BCD), do KM không song song với BD nên gọi $L = KM \cap BD$.

Vậy thiết diện là tam giác HKL.

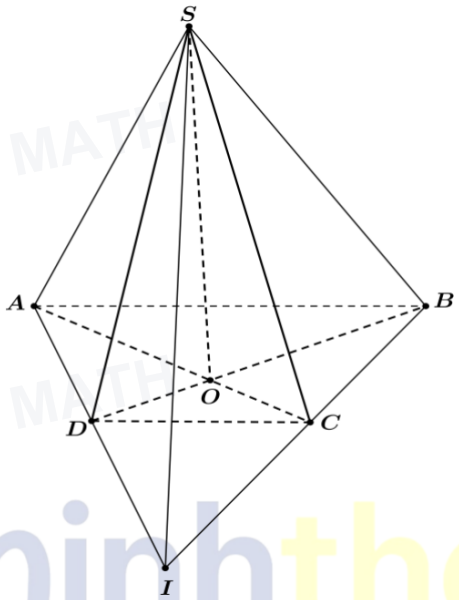
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ $(AB \parallel CD)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt bên.

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO (O là giao điểm của AC và BD).

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là SI (I là giao điểm của AD và BC).

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) là đường trung bình của $ABCD$.

Lời giải

a) Đúng: Hình chóp $S.ABCD$ có 4 mặt bên: $(SAB),(SBC),(SCD),(SAD)$.

b) Đúng: S là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

$\begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \Rightarrow O \in (SAC) \\ O \in BD \subset (SBD) \Rightarrow O \in (SBD) \end{cases} \Rightarrow O$ là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng (SAC) và $(SBD) \longrightarrow (SAC) \cap (SBD) = SO.$

c) Đúng: Tương tự, ta có $(SAD) \cap (SBC) = SI$.

d) Sai: $(SAB) \cap (SAD) = SA$ mà SA không phải là đường trung bình của hình thang $ABCD$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AB cắt CD tại E, AC cắt BD tại F trong mặt phẳng đáy. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)

a) Đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.

b) AB là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$.

c) SF là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD), SE là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

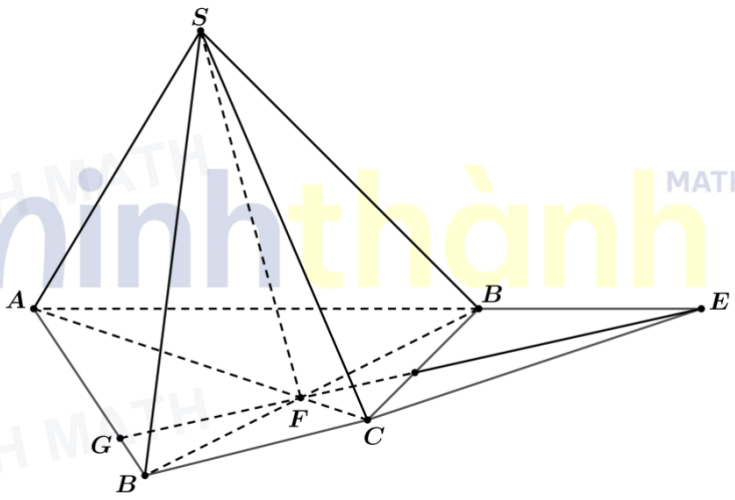
d) Gọi $G = EF \cap AD$ khi đó, SG giao tuyến của mặt phẳng (SEF) và mặt phẳng (SAD).

Lời giải

a) Đúng: Ta có: $E = AB \cap CD \Rightarrow E \in AB, AB \subset (ABCD) \Rightarrow E \in (ABCD)$.

Tương tự: $F = AC \cap BD \Rightarrow F \in AC, AC \subset (ABCD) \Rightarrow F \in (ABCD)$. Vậy $EF \subset (ABCD)$.

b) Đúng: Dễ thấy A là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$, B cũng là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$. Suy ra $AB = (SAB) \cap (ABCD)$.



c) Sai: Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD):

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

Ta có: $\begin{cases} E \in AB, AB \subset (SAB) \\ E \in CD, CD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow E \in (SAB) \cap (SCD)$. Vậy $SE = (SAB) \cap (SCD)$.

Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD):

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

Ta có: $\begin{cases} F \in AC, AC \subset (SAC) \\ F \in BD, BD \subset (SBD) \end{cases} \Rightarrow F \in (SAC) \cap (SBD)$. Vậy $SF = (SAC) \cap (SBD)$.

d) Đúng: Tìm giao tuyến của (SEF) với (SAD):

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

Dễ thấy S là điểm chung của hai mặt phẳng (SEF) và (SAD).

Trong mặt phẳng $(ABCD)$, gọi $G = EF \cap AD$.

Ta có: $\begin{cases} G \in EF, EF \subset (SEF) \\ G \in AD, AD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow G \in (SEF) \cap (SAD)$. Vậy $SG = (SEF) \cap (SAD)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $SABC$. Gọi M và N lần lượt là hai điểm trên hai cạnh AB và BC sao cho MN không song song với AC. Khi đó:

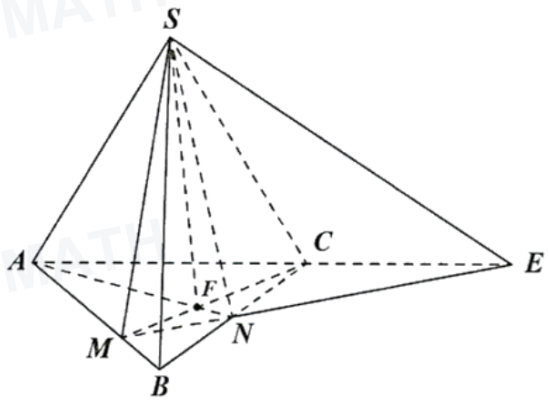
a) Đường thẳng MN cắt đường thẳng AC

b) Giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC) là giao điểm của MN và AC.

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC) là đường thẳng đi qua giao điểm của MN và AC.

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAN) và (SCM) là đường thẳng đi qua giao điểm của MN và AC.

Lời giải



a) Đúng: Đường thẳng MN cắt đường thẳng AC

b) Đúng: Trong mặt phẳng (ABC) vẽ giao điểm E của MN và AC.

Ta có $E \in AC$ suy ra $E \in (SAC)$.

Vậy E là giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC).

c) Đúng: Ta có S và E là hai điểm chung của hai mặt phẳng (SMN) và (SAC).

Suy ra $(SMN) \cap (SAC) = SE$.

d) Sai: Trong mặt phẳng (ABC), vẽ giao điểm F của AN và MC.

Ta có S và F là hai điểm chung của (SAN) và $(SCM) \Rightarrow (SAN) \cap (SCM) = SF$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c): kết luận đúng là MK = (MNP) giao (ABD) (nguồn ghi ký hiệu thuộc). MK nằm trong (ABD) nên không cắt DC; NF nằm trong (ACD) nên không cắt AB.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là điểm trên cạnh AB, N là điểm thuộc cạnh AC sao cho MN không song song với BC. Gọi P là điểm nằm trong ΔBCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $MN = (MNP) \cap (ABC)$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP), (BCD)$ là đường thẳng cắt BC

c) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP), (ABD)$ là đường thẳng cắt AB và DC

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP), (ACD)$ là đường thẳng cắt AB và DC

Lời giải

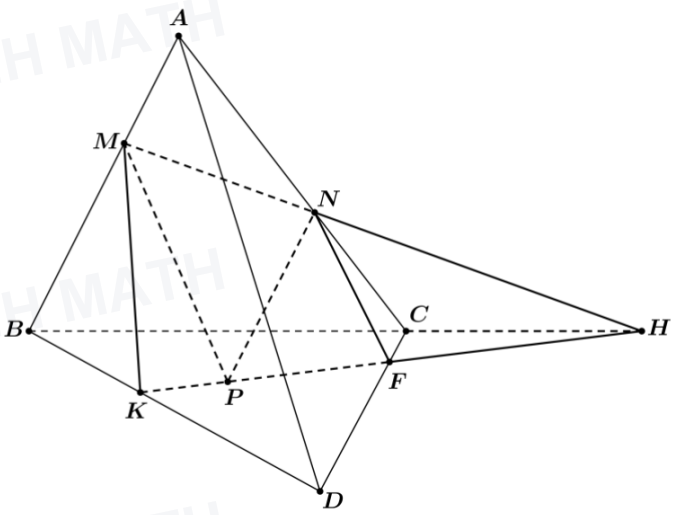
a) Đúng: $MN = (MNP) \cap (ABC)$

b) Đúng: Trong (ABC) gọi $H = MN \cap BC$.

Ta có: $\begin{cases} H \in MN \subset (MNP) \\ H \in BC \subset (BCD) \end{cases} \Rightarrow H \in (MNP) \cap (BCD)$ (1)

Lại có: $\begin{cases} P \in (MNP) \\ P \in (BCD) \end{cases} \Rightarrow P \in (MNP) \cap (BCD)$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $HP = (MNP) \cap (BCD)$



c) Sai: Trong (BCD) gọi $K = HP \cap BD$

Ta có: $\begin{cases} K \in BD \subset (ABD) \\ K \in HP \subset (MNP) \end{cases} \Rightarrow K \in (MNP) \cap (ABD)$ (1)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lại có: $\begin{cases} M \in (MNP) \\ M \in AB \subset (ABD) \end{cases} \Rightarrow M \in (MNP) \cap (ABD)$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $MK \in (MNP) \cap (ABD)$.

d) Sai: Trong (BCD) gọi $F = HK \cap DC$.

Trình bày tương tự như hai câu trên ta được $NF = (MNP) \cap (ACD)$

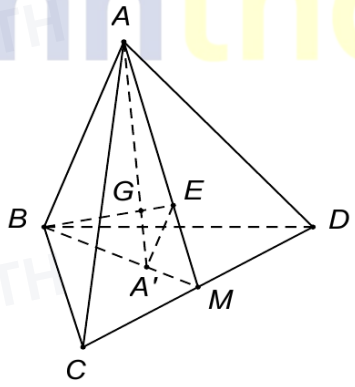
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Gọi G là trọng tâm tứ diện $ABCD$. Gọi A' là trọng tâm của tam giác BCD. Tính tỉ số $\dfrac{GA}{GA'}$.

Lời giải



Gọi E là trọng tâm của tam giác ACD, M là trung điểm của CD.

Nối BE cắt AA' tại G suy ra G là trọng tâm tứ diện.

Xét tam giác MAB, có $\dfrac{ME}{MA} = \dfrac{MA'}{MB} = \dfrac{1}{3}$ suy ra $A'E \,//\, AB \Rightarrow \dfrac{A'E}{AB} = \dfrac{1}{3}$.

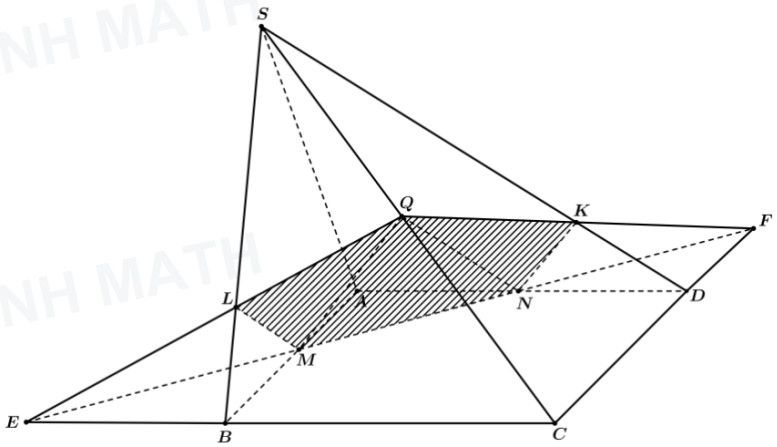
Khi đó, theo định lí Talet suy ra $\dfrac{A'E}{AB} = \dfrac{A'G}{AG} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow \dfrac{GA}{GA'} = 3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M,N,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,AD,SC. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNQ) là đa giác có bao nhiêu cạnh?

Lời giải



PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ gọi E,F lần lượt là giao điểm của MN với $\overline{BC}, \overline{CD}$.

Trong mặt phẳng (SBC) gọi $L = EQ \cap SB$ và trong mặt phẳng (SCD) gọi $K = QF \cap SD$.

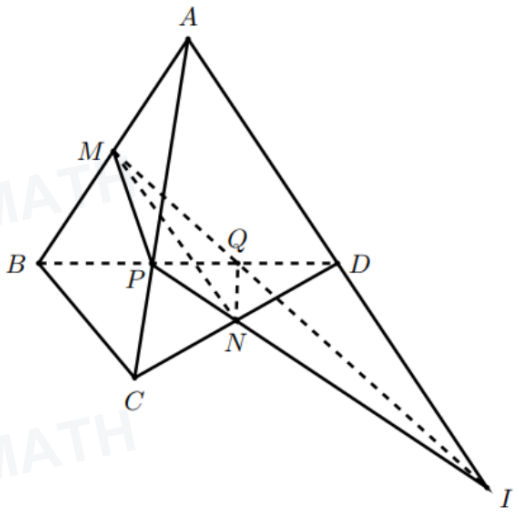
Suy ra thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNQ) là ngũ giác $MNKQL$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD; P là điểm thuộc cạnh AC sao cho $AP=2PC$. Gọi S_{MNP} là diện tích tam giác MNP và S_{td} là diện tích thiết diện của tứ diện cắt bởi (MNP). Tỉ số $\dfrac{S_{MNP}}{S_{td}}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



Trong mặt phẳng (ACD), $PN\cap AD=I$.

Trong mặt phẳng (ABD), $MI\cap BD=Q$.

Thiết diện của tứ diện cắt bởi (MNP) là tứ giác $MPNQ$.

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác ACD với ba điểm P,N,I thẳng hàng ta có

$$\frac{DI}{IA}.\frac{AP}{PC}.\frac{CN}{ND}=1\Leftrightarrow\frac{DI}{IA}=\frac{1}{2}$$

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác IAP với ba điểm D,N,C thẳng hàng ta có

$$\frac{IN}{NP}.\frac{PC}{CA}.\frac{AD}{DI}=1\Leftrightarrow\frac{IN}{NP}=3\Rightarrow\frac{NP}{IP}=\frac{1}{4}\text{ và }\frac{IN}{IP}=\frac{3}{4}$$

Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác IAM với ba điểm B,Q,D thẳng hàng ta có

$$\frac{IQ}{QM}.\frac{MB}{BA}.\frac{AD}{DI}=1\Leftrightarrow\frac{IQ}{QM}=2\Rightarrow\frac{IQ}{IM}=\frac{2}{3}$$

Ta có: $\dfrac{S_{MNP}}{S_{MIP}}=\dfrac{NP}{IP}=\dfrac{1}{4}(1)$ và $\dfrac{S_{INQ}}{S_{IPM}}=\dfrac{IN}{IP}.\dfrac{IQ}{IM}=\dfrac{3}{4}.\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\dfrac{S_{td}}{S_{IPM}}=\dfrac{1}{2}(2)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

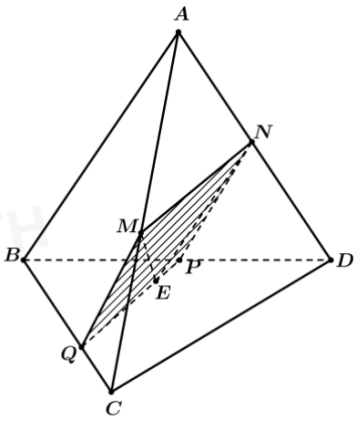
PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Từ (1) và (2) suy ra $\dfrac{S_{MNP}}{S_{td}}=\dfrac{1}{2}=0,5$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh cùng bằng a, M là điểm thuộc cạnh AC sao cho $2MC=MA$. N là trung điểm AD, E là điểm nằm trong tam giác BCD sao cho $(MNE)//AB$. Gọi S là diện tích của thiết diện của hình tứ diện cắt bởi mặt phẳng (MNE). Khi đó giá trị biểu thức $\dfrac{5a^2\sqrt{51}}{S}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có:

$$\left.\begin{array}{l} N\in(MNE)\cap(ABD) \\ AB//(MNE) \\ AB\subset(ABD) \end{array}\right\}\Rightarrow(MNE)\cap(ABD)=\Delta.$$

$\Delta\cap BD=P$ nên $(MNE)\cap(ABD)=NP$ đồng thời P là trung điểm BD.

Gọi $Q=PE\cap BC$. Do đó, $(MNE)\cap(BCD)=PQ$.

$(MNE)\cap(ABC)=MQ$

$(MNE)\cap(ACD)=MN$

Khi đó, thiết diện hình chóp cắt bởi (MNE) là tứ giác $MNPQ$.

Mặt khác, $NP//MQ$ nên $MNPQ$ là hình thang.

Lại có: $AM=\frac{1}{3}AB=\frac{2a}{3}$, $AN=\frac{1}{2}AB=\frac{a}{2}$, $PN=\frac{1}{2}AB=\frac{a}{2}$, $MQ=\frac{1}{3}AB=\frac{a}{3}$.

$$MN=\sqrt{AM^2+AN^2-2AM.AN.\cos MAN}=\sqrt{\left(\frac{2a}{3}\right)^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2-2.\frac{2a}{3}.\frac{a}{2}.\cos 60^0}=\frac{a\sqrt{13}}{6}.$$

Mà $\Delta MAN=\Delta QBP$ nên $MN=PQ=\frac{a\sqrt{13}}{6}$.

Kẻ $MI\perp NP$, $QH\perp NP$. Vì $\Delta MNI=\Delta PQH$ nên $MI=HQ=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{2}-\frac{a}{3}\right)=\frac{a}{12}$.

$$NI=\sqrt{MN^2-MI^2}=\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{13}}{6}\right)^2-\left(\frac{a}{12}\right)^2}=\frac{a\sqrt{51}}{12}.$$

Vì vậy, diện tích thiết diện là $S=\frac{1}{2}(NP+MQ).NI=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{3}\right).\frac{a\sqrt{51}}{12}=\frac{5a^2\sqrt{51}}{144}$.

Khi đó $S=\frac{5a^2\sqrt{51}}{144}\Rightarrow\frac{5a^2\sqrt{51}}{S}=144$.

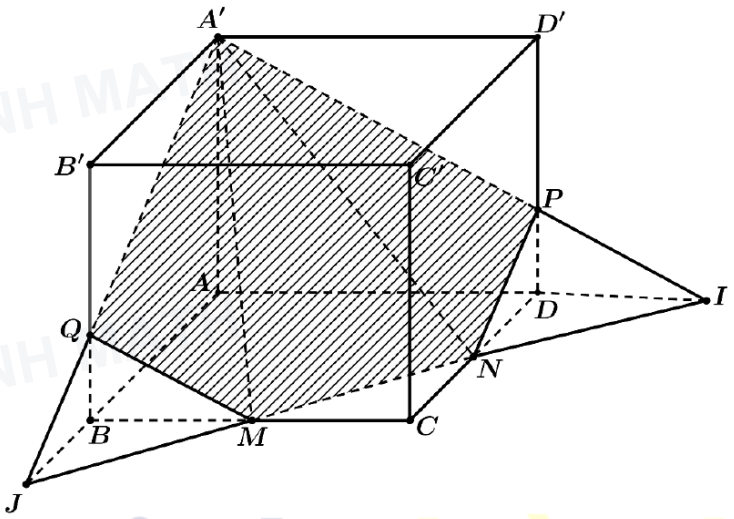
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM yêu cầu dạng tối giản: S = 7√17/6 nên a = 7, b = 17, c = 6, T = 30.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Diện tích thiết diện của hình lập phương khi cắt bởi mặt phẳng $(A'MN)$ bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}$ với a,b,c là các số nguyên dương. Khi đó $T=a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Lời giải



$MN \cap AD = I, MN \cap AB = J, A'I \cap DD' = P, A'J \cap BB' = Q$.

Suy ra thiết diện là ngũ giác $A'PNMQ$.

$\Delta DNI = \Delta CMN = \Delta BMJ \Rightarrow JB = ID = BM = DN = 1 \Rightarrow PD = BQ = \frac{1}{3}AA' = \frac{2}{3}$;

Ta có $QJ = QM = \frac{\sqrt{13}}{3}, JM = \sqrt{2} \Rightarrow S_{\Delta QJM} = \frac{\sqrt{17}}{6}$ (áp dụng công thức Heron)

Tương tự $PN = PI = \frac{\sqrt{13}}{3}, NI = \sqrt{2} \Rightarrow S_{\Delta PNI} = \frac{\sqrt{17}}{6}$.

Mặt khác $A'I = A'J = \sqrt{13}, JI = \sqrt{18} \Rightarrow S_{\Delta A'JI} = \frac{3\sqrt{17}}{2}$

Từ đó suy ra $S_{A'PNMQ} = S_{\Delta A'JI} - S_{\Delta QJM} - S_{\Delta PNI} = \frac{3\sqrt{17}}{2} - \frac{\sqrt{17}}{6} - \frac{\sqrt{17}}{6} = \frac{7\sqrt{17}}{6}$

Vậy $a=7; b=17; c=6 \Rightarrow T = a+b+c = 7+17+6 = 30$.

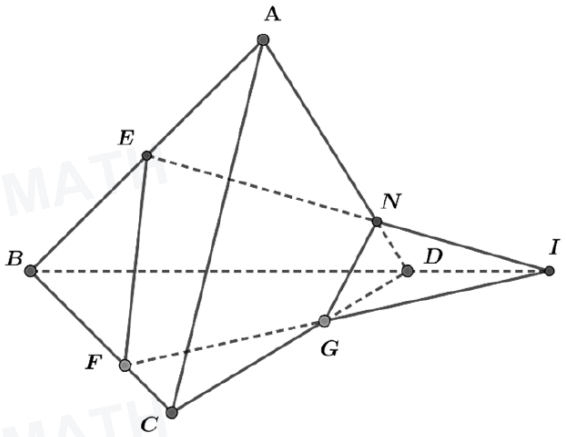
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Lý thuyết và giao tuyến của hai mặt phẳng

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi tỉ số NG/a: NG = a√19/15 nên NG/a = √19/15 ≈ 0,29.

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh bằng nhau và bằng a. Gọi E là trung điểm AB, F là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BF=2FC$, G là điểm thuộc cạnh CD sao cho $CG=2GD$. Gọi N là giao điểm của AD với mặt phẳng (EFG). Tính độ dài đoạn giao tuyến NG của mặt phẳng (EFG) với mặt phẳng (ACD) theo a.

Lời giải



Trong mặt phẳng (BCD) ta gọi $I=FG\cap BD$, trong mặt phẳng (ADB) ta gọi $N=IE\cap AD$.

Khi đó: $NG=(EFG)\cap(ACD)$.

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác BCD với ba điểm I,G,F thẳng hàng ta có:

$$\frac{ID}{IB}.\frac{FB}{FC}.\frac{GC}{GD}=1\Rightarrow\frac{ID}{IB}=\frac{1}{4}.$$

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác ABD với ba điểm I,N,E thẳng hàng ta có:

$$\frac{ND}{NA}.\frac{EA}{EB}.\frac{IB}{ID}=1\Rightarrow\frac{ND}{NA}=\frac{1}{4}\Rightarrow ND=\frac{a}{5}.$$

Áp dụng định lý Cosin vào tam giác NDG ta có: $NG^2=ND^2+DG^2-2.DN.DG.\cos 60°$

$$=\frac{a^2}{25}+\frac{a^2}{9}-\frac{a^2}{15}=\frac{19a^2}{225}\Rightarrow NG=\frac{\sqrt{19}a}{15}.$$